

新疆维吾尔自治区第三届职业技能大赛
人工智能训练师（具身智能机器人）
技术工作文件

白杨

刘洋

常忠

新疆维吾尔自治区第三届技能大赛
组委员会技术组

2026 年 6 月

目录

一、技术描述	3
(一) 项目概要	3
(二) 基本知识及能力要求	3
(三) 竞赛相关文件	5
二、试题及评判标准	6
(一) 竞赛试题范围	6
(二) 竞赛评判标准	7
三、竞赛细则	9
(一) 竞赛时间安排	9
(二) 赛项实施细则	9
四、赛场设施设备等安排	13
(一) 赛场规格要求	13
(二) 基础设施清单	13
(三) 参赛选手可自带工具设备清单	14
(四) 场地布局图	14
(五) 竞赛场地禁止使用的材料和设备	15
(六) 关于竞赛耗材	16
五、安全、健康要求	17

一、技术描述

（一）项目概要

本赛项贴合具身智能机器人技术在编程、环境感知、运动控制等实际应用场景，对接行业岗位规范，落实高技能人才集群培养相关政策要求。具身智能机器人的核心定位是人类的协作伙伴与能力延伸载体，它在工业制造、医疗看护、特种作业等多类应用场景中，承接高风险、高重复、高精细或人力难以覆盖的工作任务，以此助力相关领域提升作业效率、保障人员安全并弥补服务供给缺口。

选手应具备全方位的能力素养，包括但不限于：机器人系统的安装、维护与优化，包括安装、维修和维护机器人系统及其外围设备，诊断并修复系统故障，校准和优化机器人控制器及视觉系统，应用人工智能软件训练机器人完成复杂任务。

（二）基本知识及能力要求

本项目技术说明是对本竞赛项目内容的框架性描述，正式比赛内容及要求以正式赛题为准。

部分		相对重要性（%）
1	工作组织与管理	5
基本知识	参赛者需要知道和了解： - 人形机器人操作特有的安全原则 - 紧急情况的标准处理方法 - 比赛提供的所有设备的用途、正确操作方法、日常检查与维护要点 - 在竞赛工位内维持设备与线缆有序、通道畅通、杜绝安全隐患的内务管理原则	
工作能力	参赛者应能够： - 遵守所有安全规定，在测试机器人运动前检查并清空周围障碍物 - 实施急停操作以应对意外发生 - 按照规程操作机器人与所有测试设备 - 实施对机器人及关键设备的例行检查、保养与状态记录 - 布置并保持一个整洁、安全、高效的竞赛工位，工具、线缆与部件摆放有序	
2	沟通和人际交往能力	5
基本知识	参赛者需要知道和了解： - 竞赛规则、评分标准与职业行为规范的重要性 - 在技术汇报、团队协作及听取裁判反馈时，运用清晰、专业的口语、倾听与书面沟通技巧的重要性	

	- 在赛项环境中展现专注、尊重与合作精神的必要标准 - 解读技术任务书、撰写测试记录与提交规范报告所需的标准	
工作能力	参赛者应能够： - 理解任务需求并严格遵守赛项规则，展现专业的竞赛风貌 - 使用准确的技术术语，与裁判及队友进行清晰、高效的口头与书面沟通 - 保持专注、有序，并体现出对赛场、设备及人员的尊重 - 提取技术文档中的信息，并规范地撰写测试报告与过程记录 - 保持建设性态度，积极倾听、贡献想法，共同制定解决方案	
3	系统调试	
基本知识	参赛者需要知道和了解： - 机器人上电前硬件状态检查清单与安全规范 - 各核心硬件部件之间的通信拓扑、物理接口与数据流逻辑 - 节点、话题、服务和参数如何对应实体硬件的管理与控制 - 机器人描述文件中模型与实体机器人物理尺寸、关节类型和运动范围的对应关系	10
工作能力	参赛者应能够： - 执行限时上电前硬件状态检查，精准识别并记录指定关键项（如关键螺栓扭矩、线缆接口松紧度、急停按钮功能）的状态 - 验证系统上电后所有预设核心节点的通信状态，并测量关键控制话题的发布频率与延迟 - 核对并修正 URDF 模型，确保实体机器人腿长、臂展等部位尺寸与模型偏差小于指定值	
4	故障排查	
基本知识	参赛者需要知道和了解： - 机器人系统常见故障类型与分类 - 故障诊断的基本流程与优先级原则 - 机器人运动控制故障的常见原因 - 紧急情况下的安全处置流程与复位操作	10
工作能力	参赛者应能够： - 根据故障现象，系统性地分析可能的原因并制定排查方案 - 查看系统日志与节点状态，定位软件层面的故障点 - 分析机器人运动异常，调整控制器参数或校准硬件 - 规范记录故障现象、排查过程与解决方案，形成故障报告	
5	环境地图构建	
基本知识	参赛者需要知道和了解： - 相机与激光雷达等传感器内参、外参的意义及其标定原理 - 点云和图像数据的基本结构、坐标系及时间戳同步的重要性 - 机器人系统中多传感器坐标系间的变换关系与 TF 树的作用	10
工作能力	参赛者应能够： - 配置并启动相机/激光雷达的驱动节点，确保传感器数据正常发布 - 使用 Rviz 等可视化工具实时查看传感器数据，并评估其质量 - 诊断建图失败或异常问题，系统性地排查 TF 变换、传感器数据流、算法配置及硬件状态	
6	动态路径规划	
基本知识	参赛者需要知道和了解： - 机器人导航的基本流程：加载地图、定位、规划路径、控制移动 - 机器人在地图中的定位原理，以及如何利用传感器信息来估计和修正自身位置 - 导航任务中常见的异常状态及其触发原因	15
工作能力	参赛者应能够： 加载已构建好的地图文件到导航系统中，并确认地图与机器人实际环境的匹配	

	- 配置机器人的定位参数，并能在 Rviz 中使用工具校正机器人的初始位置 - 设置导航代价地图的基本参数，以适应机器人的实际尺寸和运动特性 - 诊断常见的导航故障，并执行标准恢复流程	
7	视觉识别	
基本知识	参赛者需要知道和了解： - 视觉传感器的校准原理、图像流稳定机制与坐标系对齐方法 - 常用物体识别模型的工作原理与目标检测、位姿估计的基本概念 - 目标跟踪算法的类型、特点与适用场景 - 识别准确率、跟踪成功率、实时性等关键性能指标的定义与评估方法 - 视觉伺服的基本原理与控制框架 - 数据处理、模型训练、业务分析的相关方法	20
工作能力	参赛者应能够： - 操作并完成视觉传感器的启动、校准，确保图像流稳定且坐标系统准确对齐 - 配置与调用物体识别模型，实现特定目标的可靠检测与位姿估计 - 选择合适的跟踪算法并进行部署与参数配置，实现对动态目标的稳定、持续跟踪 - 量化评估系统的识别准确率、跟踪稳定性与实时性能，并根据结果调整参数 - 掌握基础的数据处理能力、模型训练能力	
8	多任务协同作业	
基本知识	参赛者需要知道和了解： - 人形机器人任务分解方法 - 具体任务书要求转化为可执行技术子任务序列的方法 - 感知、定位、导航、运动规划、操作控制等多个功能模块的协同工作原理	25
工作能力	参赛者应能够： - 解读综合性任务书，并将其准确分解为一系列连贯的技术子任务与执行逻辑 - 设计并阐述实现该综合性任务的技术方案与系统工作流程 - 编写顶层任务协调程序，实现对各功能模块的序列调用与状态管理 - 确保任务执行过程中，各模块间的关键数据能够准确、实时地传递与同步 - 指挥机器人自主或半自主地在包含多个关键点的环境中完成移动与探索任务	
	总计	100

（三）竞赛相关文件

本项目技术工作文件只包含项目技术工作的相关信息。除阅读本文件外，开展本项目竞赛还需配合其他相关文件一同使用，如竞赛日程等。

二、试题及评判标准

本竞赛试题不提前公开，全部采用保密开发形式，由裁判长或第三方开发试题，参与试题开发的专家须事先签订保密协议。

（一）竞赛试题范围

1. 竞赛模块

模块	考核模块	时间分配	权重
A	机器人仿真模型修复与验证	2 小时	20%
B	机器人操作与控制	3 小时	40%
C	机器人导航	3 小时	40%

2. 模块概述

本次竞赛共计两天，分别针对本文件中所列举的基本知识及能力要求，主要针对选手的综合能力进行考核。

（1）模块 A：机器人仿真模型修复与验证

选手需要根据给定的机器人仿真模型与参考文件，提取归纳关键信息，编写模型文件和脚本，运行仿真工具，验证模型是否修复成功。

（2）模块 B：机器人操作与控制

选手需基于封装好的标准化机器人独立动作，依托机器人控制架构，根据任务需求自主调用相关动作，使机器人实现指定动作。

（3）模块 C：机器人导航

选手需要根据指定任务，配置导航目标参数，启动导航并调参，完成避障。

3. 模块配分

模块	评分内容	配分	
		评价分	测量分
A	机器人仿真模型修复与验证	0	20
B	机器人操作与控制	0	40
C	机器人导航	5	35
	总 计	100 分	

(二) 竞赛评判标准

本竞赛评分标准不提前公开，严格按照试题内容进行编制，在相应模块开始评分前进行公布，并由裁判长解释评分标准及评分要求。

1. 评价分

评价分（Judgement）打分方式：至少 3 名裁判员为一组，各自单独对每一评分项评分，裁判员的平均分为该评分项的实际得分。裁判员相互间分差必须小于等于 1 分，否则需要给出确切理由并在小组长或裁判长的监督下进行调分。每个模块的评价评分必须先于测量分评分进行。裁判员不参与本参赛队选手的作品评分。

权重分值	要求描述
0 分	作品低于行业标准
1 分	作品符合行业标准
2 分	作品符合行业标准，且在某些方面高于行业标准
3 分	作品全方位超过行业标准，接近完美

2. 测量分

测量分（Measurement）打分方式：按模块设置若干个评分组，每组由 3 名及以上裁判员构成。每个组所有裁判员一起商议，在对该选手在该项中的实际得分达成一致后最终只给出一个分值。

裁判员不参与本参赛队选手的作品评分。

3. 评分流程

本竞赛在赛前结合裁判员基本情况，如执裁赛项经验、级别及担任角色，开发或项目经验等进行裁判员分组，分组遵循“谁监考谁评判”且各组总体能力水平相当的原则。在每个模块比赛结束后，裁判长安排人员克隆选手作品至裁判机，组织裁判员按分组进行评判，并只对按试题要求提交的作品评分（涉及过程性评分，需裁判现场完成）。

各阶段（模块）评分前，参与评分的裁判员需要对试题和评分标准进行充分熟悉，评分过程严格按照统一标准及相同尺度进行评判，不得临时采用其他的评判标准进行评判工作。

各阶段（模块）评判结束后，裁判长组织裁判员核对本人本阶段（模块）评判成绩（含纸质评分表及系统录入后输出成绩单）并签字确认；在全部阶段（模块）竞赛结束后，由裁判长对总成绩签字确认并通过系统锁定。

4. 成绩并列

如果总成绩并列，则按模块 C>B>A 的分数排名。

三、竞赛细则

（一）竞赛时间安排

编号	模块	时间
A	机器人仿真模型修复与验证	详见日程安排
B	机器人操作与控制	详见日程安排
C	机器人导航	详见日程安排

（二）赛项实施细则

1. 裁判构成

裁判组设裁判长、裁判长助理，裁判员若干名。

2. 工作内容

（1）裁判员的工作内容

裁判员应服从裁判长的管理，裁判员的工作由裁判长指派。如裁判员在执裁过程中需请求帮助，裁判长可指定技术保障人员进行相关辅助技术工作。在工作时间内，裁判员不得无故迟到、早退、中途离开工作地或放弃工作；

裁判员的工作分为现场执裁、测量评判、评价评判和裁判长分配的其他工作等；

裁判员应回避本参赛队选手所提出的问题，处理问题需要至少 3 名裁判同时进行（裁判长除外）；

裁判员处理问题时，判定为选手自身问题不予解答，判定是场地或设备问题，根据实际情况处理并记录；

裁判员在工作期间不得使用手机、照相机、录像机等设备，保持高度集中、负责的工作态度；

裁判员应对影响选手正常比赛的行为及时提醒和制止，如场外观众对选手长时间拍摄、录像，

喧哗等行为；

裁判员应保持公平公正原则，采用相同尺度进行评分，如有同其他裁判人员串通，对选手进行恶意评分等行为，将取消该裁判在该模块的打分或暂停其打分资格，同时记录到本次大赛违规行为处理登记表进行上报。

（2）选手的工作内容

选手在赛前通过抽签决定竞赛期间工位号；

选手在赛前应充分熟悉比赛场地和设备、确认工位环境；

选手在比赛期间应按照试题要求提交作品到指定服务器；

比赛结束后，选手应听从裁判长口令立即停止当前作业。

（3）竞赛规则

赛前读题阶段，选手不得进行比赛相关操作，如使用开发工具等，仅限于阅读试题内容；

正式比赛期间，除裁判长外任何人员不得主动接近选手，不许主动与选手接触与交流；

选手不得随意离开比赛工位，有问题举手示意裁判，需要 3 名以上的非本选手所在队的裁判到比赛工位解决；

选手在比赛期间不得主动接近本参赛队裁判员，本参赛队选手及裁判员在比赛期间不能同时检出；

如发生非本人因素引起的硬件故障且无法立即解决的，裁判员将予以记录并根据处理所花费的时间给予补时；

如选手在比赛中存在技术问题的争议，以本技术说明与试题规定为准，文件中未涉及的情况由裁判组讨论决定。

存在以下情况者，取消选手该模块成绩：

- 正式比赛开始后，选手迟到超过 30 分钟及以上；
- 在提交的作品中带有公司、个人或组织机构的标记；
- 携带任何有记录内容的纸张等用品到工位；
- 比赛时间截止时不听从裁判结束比赛口令，继续操作电脑。

存在以下情况者，取消该选手比赛成绩：

- 在比赛过程中将禁止使用的材料和设备带到工位；
- 在比赛过程中有干扰其他选手正常比赛等行为；
- 在比赛中存在有违诚信道德的事件，经当值裁判员记录并提交裁判长确认。

4. 问题或争议处理。

大赛期间，与竞赛有关的问题或争议，各方应通过正当渠道并按程序反映和申诉，不得擅自传播、扩散未经核查证实的言论、信息。

对竞赛期间出现的问题或争议按以下程序解决：

（1）竞赛项目内解决。参赛选手、裁判员发现竞赛过程中存在问题或争议，应向裁判长反映。裁判长依据相关规定处理或组织比赛现场裁判员研究解决。处理意见需比赛现场全体裁判员表决的，获全体裁判员半数以上通过。最终处理意见应及时告知意见反映人，并填写《问题或争议处理记录表》（以下简称《争议处理记录表》）。处理期间，执委会技术保障部和组委会技术工作组应给予支持和指导。

（2）监督仲裁委解决。对项目内处理结果有异议的，在参赛选手成绩最终确认锁定前，各参赛团领队可向监督仲裁委出具署名书面反映材料并举证。监督仲裁委应与组委会技术工作组及时沟通，判断所反映问题的属性，并在执委会监督仲裁协助工作部协助下受理并开展调查工作。其中，经调查确认所反映情况属技术性问题或争议的，仍交由竞赛项目内解决。属非技术性问题或

争议，由监督仲裁委作最终裁决。各类问题或争议处理情况，由执委会监督仲裁协助部填写《争议处理记录表》报监督仲裁委备案。

四、赛场设施设备等安排

（一）赛场规格要求

场地分为竞赛区、裁判室、录分室/裁判长室、选手休息区/会议区、裁判休息室/会议室、技术保障室等功能区域，各功能区面积按项目实际需求进行设计搭建。

比赛场地需布置合适的工位供参赛选手比赛，所有工位周围需要安装隔断板，每个工位配备一张长方型工作桌和一张工作椅。

（二）基础设施清单

选手所用软件清单如下：

序号	软件	版本
1	操作系统	Windows 10 及以上
2	VMware Workstation	15 及以上
3	Gazebo	11 及以上
4	Rviz2	11.2.26 及以上
5	Ubuntu	20.04 及以上
6	Robot Operating System	Noetic 及以上
7	Visual Studio Code	1.8.0 及以上
8	WPS	11.1.0 及以上
9	Chrome	111.0.0 及以上
10	7-Zip	23.01 (x64)或以上
11	中慧云启具身智能机器人竞赛平台	1.0

选手所用硬件清单如下：

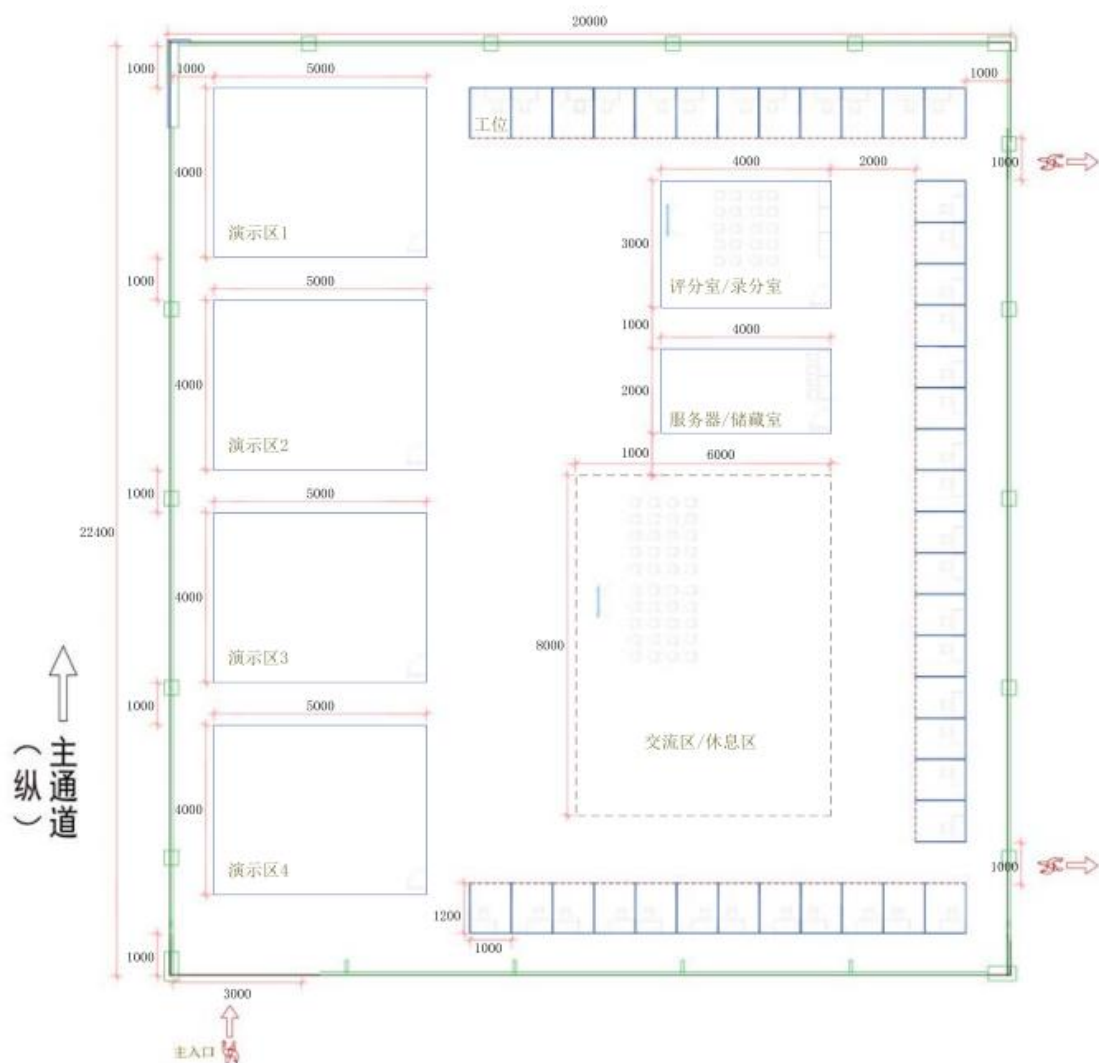
序号	硬件	规格
1	选手 PC 机	独立显卡（4GB），13 代 i5 处理器，256G 固态，内存

		32G 内存
2	人形机器人（含移动吊架）	G1 Edu 标准版
3	服务器	处理器 $\geq$ 8 核 内存 $\geq$ 32G 硬盘 $\geq$ 256G SSD
4	机柜	42U 服务器机柜
5	交换机	千兆路由器
6	网线	6 类 UTP
7	水晶头	6 类

（三）参赛选手可自带工具设备清单

由赛场统一提供相关工具设备；

（四）场地布局图



(五) 竞赛场地禁止使用的材料和设备

序号	名 称
1	笔记本电脑、平板电脑及 IT 类产品
2	U 盘及可存储设备
3	通信设备（手机、智能手表、蓝牙耳机等）
4	额外的软件或程序包
5	易燃、易爆、放射及腐蚀性材料
6	电子元件

(六)关于竞赛耗材

1. 竞赛相关耗材由承办方提供，不能自带；
2. 使用完的耗材需要归还原处，不能带走；
3. 推广绿色制造理念，减少对纸质材料的依赖。

五、安全、健康要求

（一）选手安全要求

1. 参赛选手应严格遵守设备安全操作规程。
2. 参赛选手停止操作时，应保证设备的正常运行，比赛结束后，所有设备保持运行状态，不要拆、动硬件连接，确保设备正常运行和正常评分。
3. 参赛选手应遵从安全规范操作，安全使用及储存赛事相关设备。
4. 参赛选手应保证设备和信息完整及安全。

（二）赛事安全要求

1. 禁止选手及所有参加赛事的人员携带任何有毒有害物品进入竞赛现场。
2. 承办单位应在设置专门的安全防卫组，负责竞赛期间健康和安​​全事务。主要包括检查竞赛场地、与会人员居住地、车辆交通及其周围环境的安全防卫；制定紧急应对方案；监督与会人员食品安全与卫生；分析和处理安全突发事件等工作。
3. 赛场须配备相应医疗人员和急救人员，并备有相应急救设施。

（三）绿色环保要求

1. 赛场严格遵守我国环境保护法。
2. 赛场所有废弃物应有效分类并处理，尽量减少纸张的使用，所有可反复循环利用的材料都应妥善收纳和管理。
3. 竞赛相关人员，要注意保持环境整洁卫生，垃圾集中存放。
4. 每场竞赛结束后，选手要做到工完场清，赛场保洁人员要保障赛场整体的环境卫生，体现安全、整洁、有序。

新疆维吾尔自治区第三届职业技能大赛 人工智能训练师（具身智能机器人）

样 题

新疆维吾尔自治区第三届技能大赛
组委员会技术组

2026 年 6 月

模块 A：机器人仿真模型修复与验证

任务一：修复缺失部位

【任务要求】

1. 打开虚拟机桌面的图片，查看机器人的完整部位。
2. 修改 urdf 文件中的代码，补齐机器人的缺失部位并进行编译。
3. 编译完成后，重新启动虚拟仿真加载修复后的模型，检查机器人缺失部位是否补齐（不需要考虑位置是否正确，加载出缺失部位即可）。
4. 完成任务后，对虚拟仿真中完整的机器人进行截图，并粘贴到“答题报告”对应区域。

任务二：修复机器人姿态

【任务要求】

1. 打开虚拟机桌面的图片，查看机器人的姿态。
2. 修改 urdf 文件中的代码，修复机器人的姿态并进行编译。
3. 编译完成后，重新启动虚拟仿真加载修复后的模型，检查机器人姿态是否修复完成（需要考虑位置是否正确）。
4. 完成任务后，对虚拟仿真中完整的机器人进行正面截图、45 度角侧面截图，并粘贴到“答题报告”对应区域。
5. 完成任务后，对修改后的 urdf 代码进行截图，使用图框标注修改位置，并粘贴到“答题报告”对应区域。

模块 B：机器人操作与控制

任务一：提取图片关键信息

【任务要求】

1. 编辑脚本文件中的代码，对图片进行关键信息的提取，并将提取出的信息打印到终端。
2. 完成任务后，对修改后的脚本文件代码和终端打印的信息进行截图，并粘贴到“答题报告”对应区域。

任务二：控制机器人完成指定动作

【任务要求】

1. 根据任务一得到的机器人“操作说明”文档信息，编写代码，调用封装好的机器人动作接口，使机器人完成指定动作。
2. 完成任务后，对机器人可视化界面进行截图，并粘贴到“答题报告”对应区域。
3. 完成任务后，对完整代码进行截图，并粘贴到“答题报告”对应区域。

模块 C：机器人导航

任务一：机器人仿真导航

【任务要求】

1. 加载预设导航场景，启动导航功能。

2. 调整导航参数，确保路径规划流畅。
3. 启动导航，机器人需按要求抵达终点。
4. 完成任务后，对修改的参数进行截图，并粘贴到“答题报告”对应区域。